

Unreal Engine 5 를 활용한 몰입형 화재 대피 시뮬레이션 개발

지도교수 : 안은영

참여학생 : 박시연 (20221099)

김기홍 (20221085)

김승민 (20221090)

진행 상황 보고

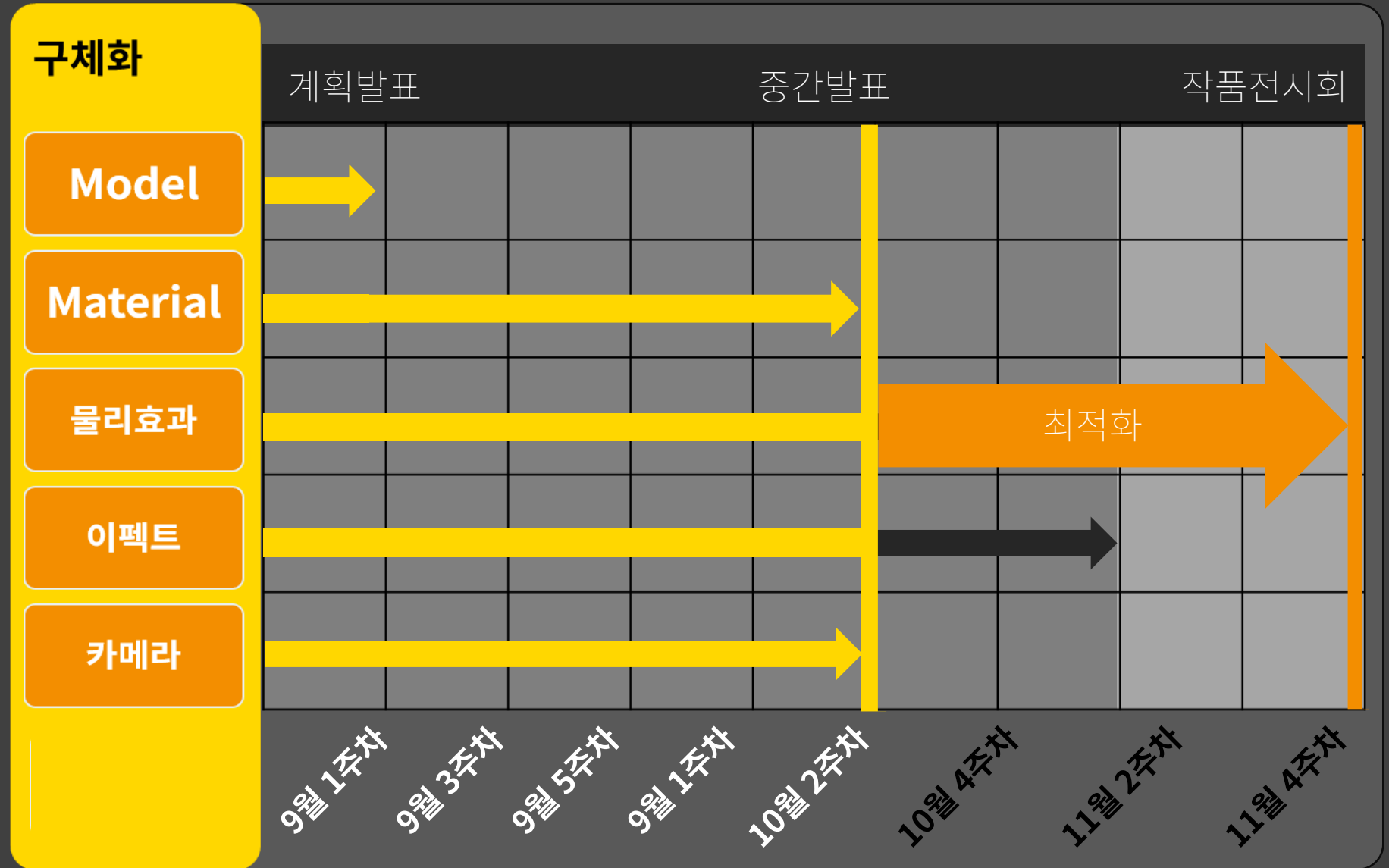
01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



연구 내용 - 동적 환경 변화

01. 진행 상황 보고

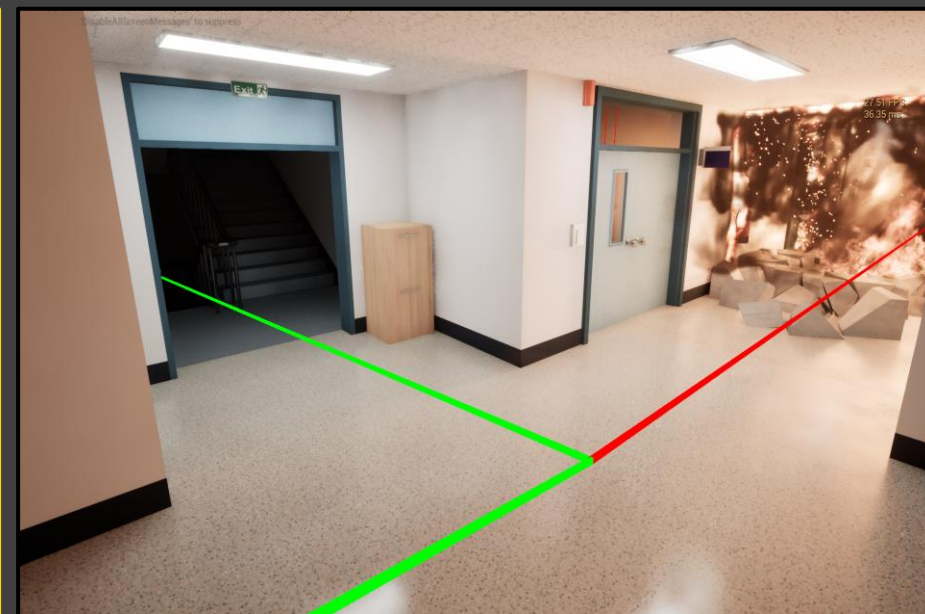
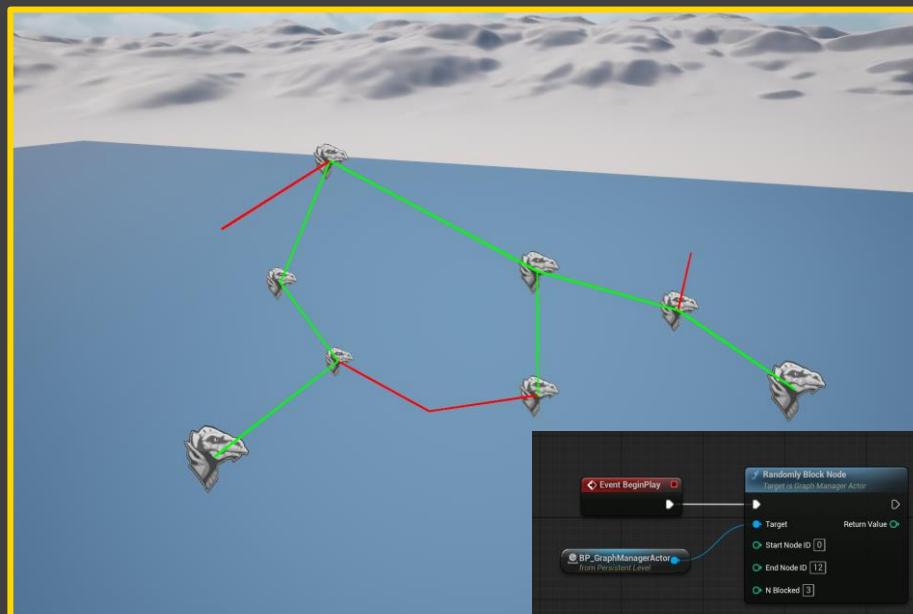
02. 연구 내용

- 2-1. 동적 환경 변화
- 2-2. 스테이트 머신
- 2-3. 오브젝트 추가

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



동적 환경 변화

- 탈출 경로 생성

그래프 기반 구조를 통해 대피 경로의 차단 상황을 구현함.

최소 1개의 탈출 경로를 보장하도록 그래프 탐색 알고리즘을 사용함.

랜덤 시드 기반 노드 차단 로직으로 매 시뮬레이션마다 다른 환경 연출

연구 내용 – Player State machine

01. 진행 상황 보고

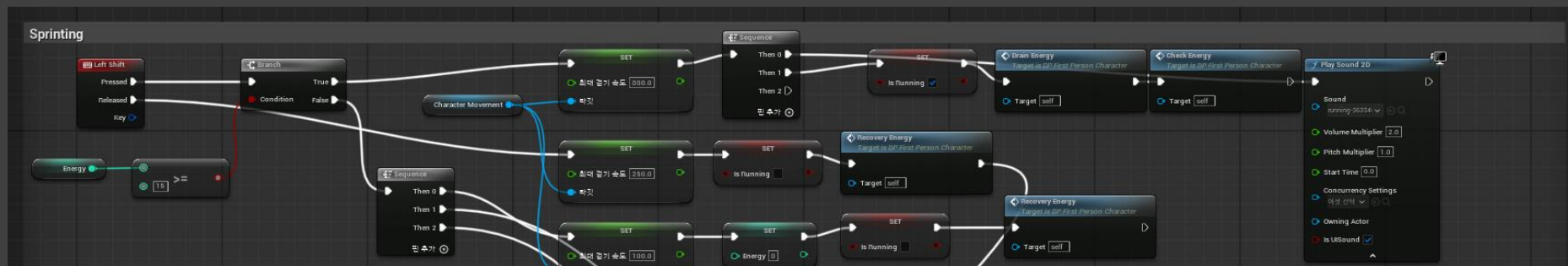
02. 연구 내용

- 2-1. 동적 환경 변화
- 2-2. 스테이트 머신
- 2-3. 오브젝트 추가

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



Player State Machine

- State Machine을 활용해 캐릭터의 이동 및 행동 상태 관리
- 스프린트(달리기), 걷기, 그로기 상태 등 상태 전환 구현
- 스테미너 시스템 설계: 스프린트 시 감소, 휴식 시 회복
- 스테미너 단계별 숨쉬는 소리 및 회복 사운드 적용 스테미너가 모두 소진될 경우
→ 그로기 모션 + 화면 어두워짐 효과(비네팅 + 심장박동음) 연출

연구 내용 - 오브젝트 추가

01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

2-1. 동적 환경 변화

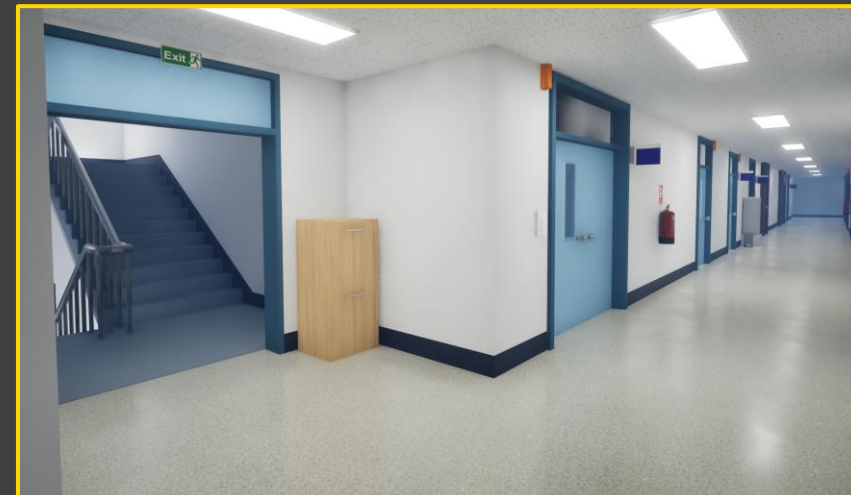
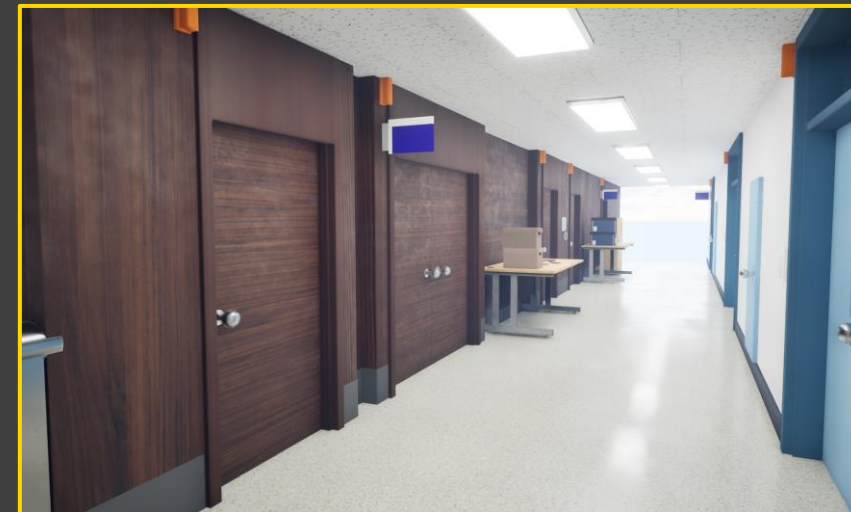
2-2. 스테이트 머신

2-3. 오브젝트 추가

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



연구 내용 - 오브젝트 추가

01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

2-1. 동적 환경 변화

2-2. 스테이트 머신

2-3. 오브젝트 추가

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



중간 결과물

영상

01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



프로젝트 향후 계획

01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담

UI

- 플레이어의 체력을 적색 점등을 이용하여 표시하는 기능 추가
- 플레이어의 산소포화도를 검정색 점등을 이용하여 표시하는 기능 추가

Event

- 호흡곤란이나 체력감소로 인한 게임 아웃 시스템 구현

최적화

- 이펙트의 파라미터 조정을 통한 프레임 레이트 개선 작업 (10ms 병목)
- Deep Learning Super Sampling (DLSS) 도입

